Neuvième partie

Les cristaux

1 Structure des solides cristallins parfaits

Groupement formulaire

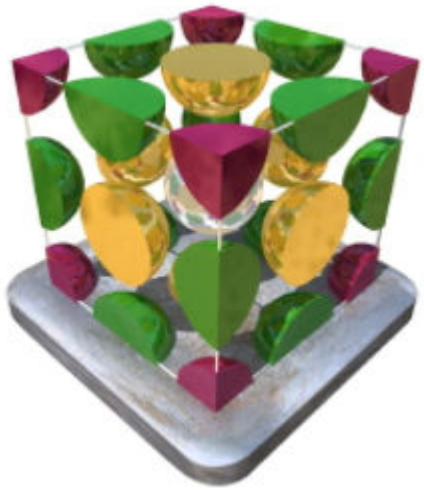
— Un cristal est la répétition d'un motif élémentaire appelé groupement formulaire.
— Un GF peut être un atome, un ion atomique ou une molécule.
— La position du motif dans le réseau est appelée noeud du réseau.

Maille élémentaire

La maille élémentaire est la plus petite unité qui se répète dans les trois directions de l'espace. Elle est définie par 3 vecteurs élémentaires et 3 angles.
Une maille simple contient un seul groupement formulaire alors qu'une maille multiple contient en contient plusieurs. Le nombre de groupement formulaire est appelé multiplicité de la maille.

Décompte des groupements formulaires

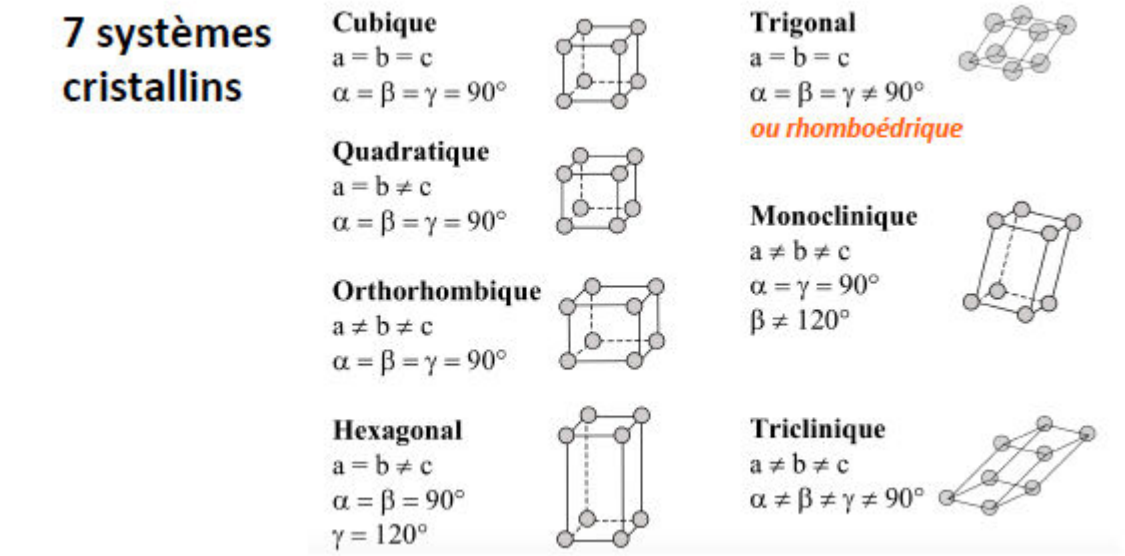
La multiplicité Z est définie par : $Z = \rho V N_A / M$
— Un GF à l'intérieur d'une maille compte pour 1
— Un GF sur une face compte pour 1/2
— Un GF sur une arrête compte pour 1/4
— Un GF sur un sommet compte pour 1/8

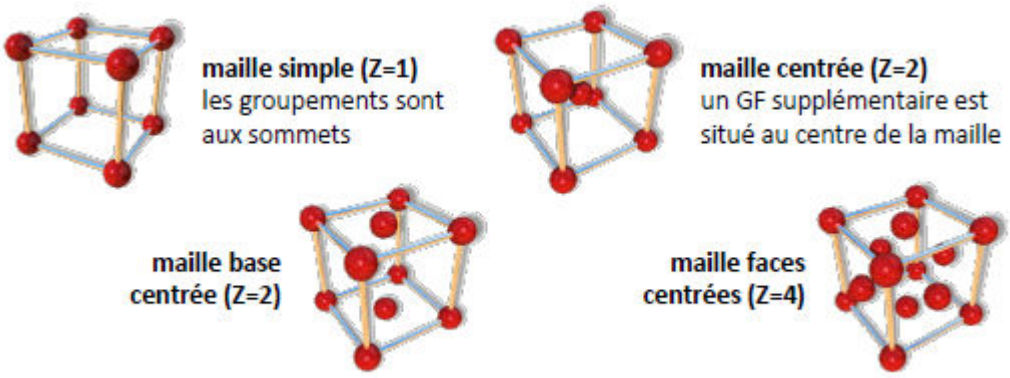


Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

2 Différents types d'arrangements cristallins

Systèmes cristallins





Réseaux de Bravais

14 réseaux de Bravais	Cubique	simple, centrée, faces centrées
	Quadratique	simple, centrée
	Orthorombique	simple, centrée, base centrée, faces centrées
	Hexagonale	simple
	Rhomboérique	simple
	Monoclinique	simple, base centrée
	Tricinique	simple

3 Emplilements compacts

Notion de compacité

La compacité traduit les forces de cohésion du cristal. Une grande compacité permet de maximiser les forces de cohésion du cristal.

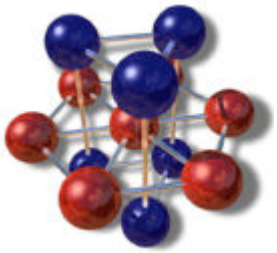
$$\text{Compacité} = \frac{\text{Volume des sphères}}{\text{Volume de la maille}} = \frac{4/3\pi R^3 \times Z}{V}$$

Empilements compacts et non compacts

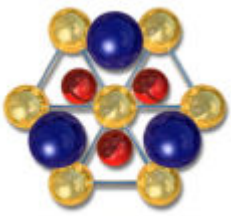
Deux types d'empilements :
— empilements compacts (une sphère est tangente avec toutes ses voisines)

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

— empilement de type hexagonal compact, Compacité = 74%



— empilement de type cubique faces centrées, Compacité = 74%



— empilement de type cubique centré, Compacité = 68%
— empilement de type cubique simple , Compacité = 52%

— empilements non compacts (les sphères sont tangentes dans certaines directions uniquement

4 Cristaux constitués d'atome différents

Même dans des empilements compacts, il existe des espaces vides entre les sphères. On peut y placer des entitées chimiques plus petites. Ce sont les sites interstitiels.

